# 更新集群

## System Manager Classic

NetApp
April 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_updating_clusters_non_metrocluster_configuration.html on April 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

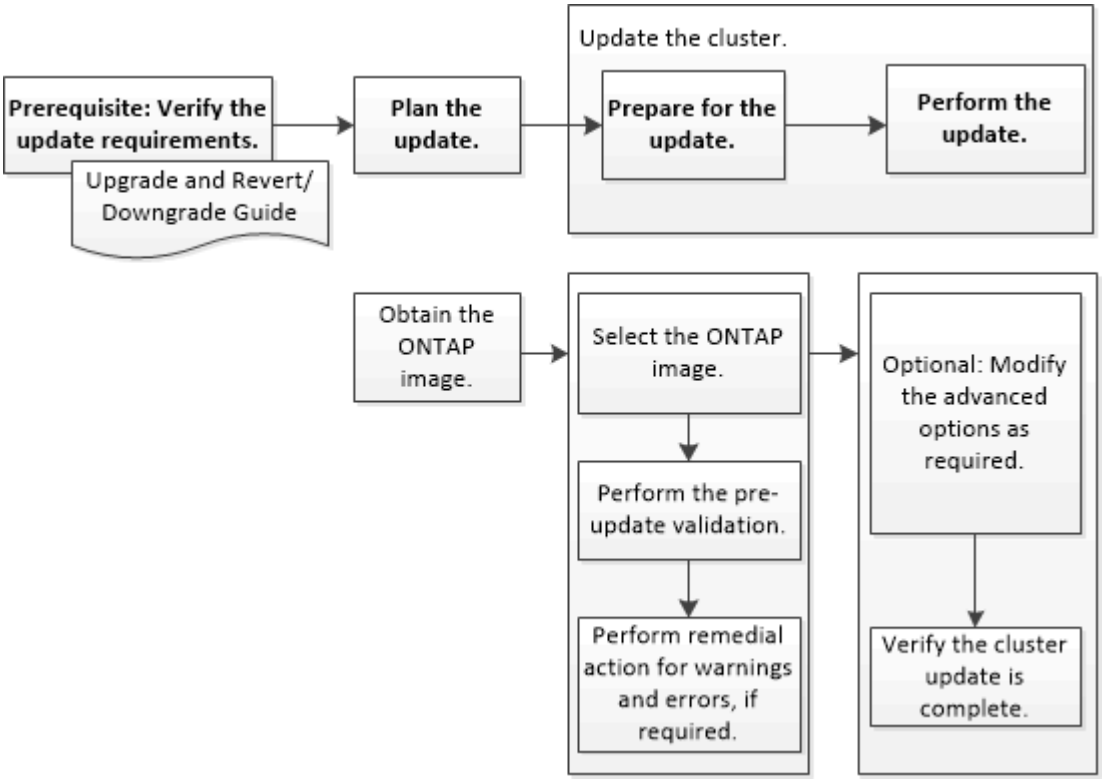
正在更新集群 . . . . . 1
更新非 MetroCluster 配置中的集群 . . . . . 1
更新 MetroCluster 配置中的集群 . . . . . 1
获取 ONTAP 软件映像 . . . . . 2
更新单节点集群 . . . . . 3
无中断更新集群 . . . . . 5
集群更新窗口 . . . . . 7

# 正在更新集群

您可以使用 System Manager 更新集群或高可用性（HA）对中的各个节点。您还可以更新 MetroCluster 配置中的集群。

## 更新非 MetroCluster 配置中的集群

您可以使用 System Manager 更新集群或高可用性（HA）对中的各个节点。要执行更新，您应选择一个 ONTAP 映像，验证集群或 HA 对中的各个节点是否已做好更新准备，然后执行更新。

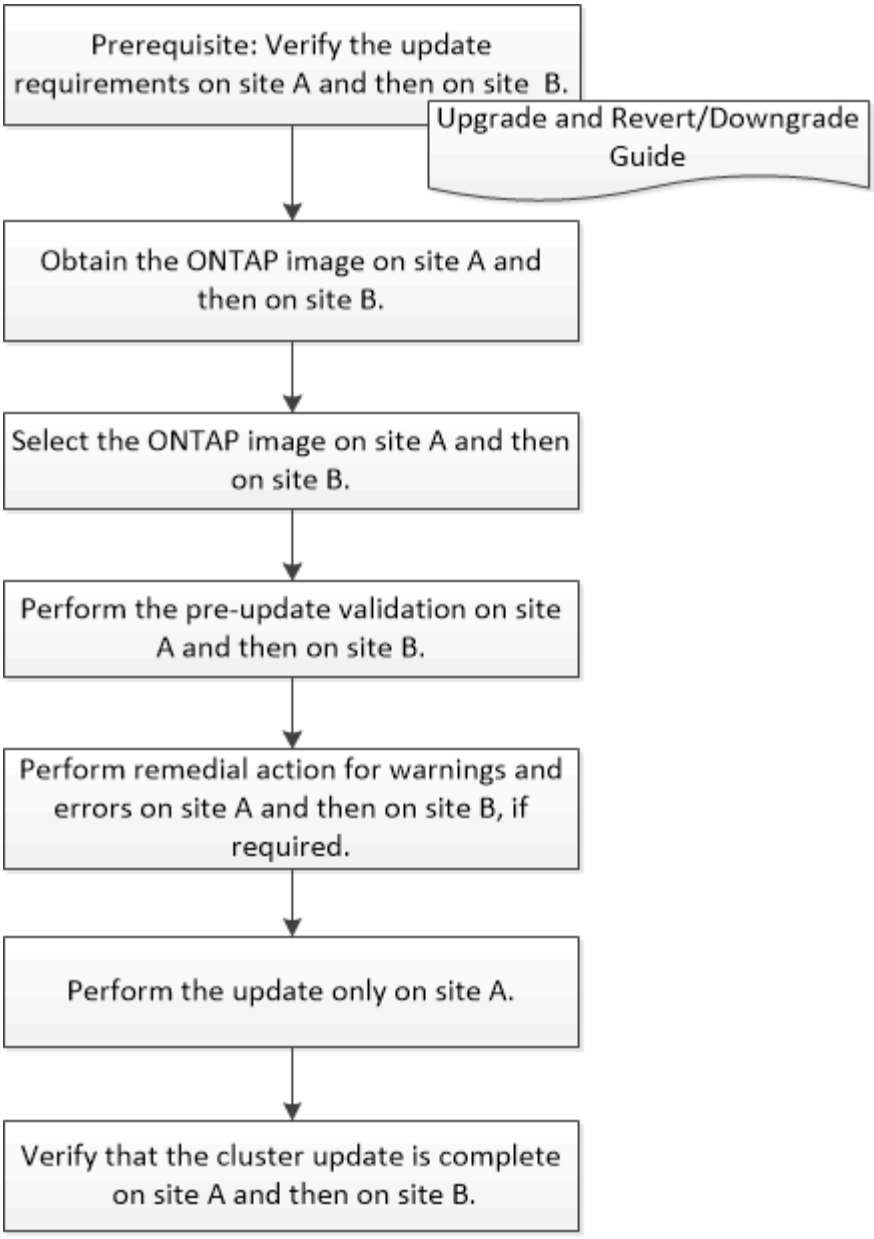



- 相关信息 *

"升级 ONTAP"

## 更新 MetroCluster 配置中的集群

您可以使用 System Manager 更新 MetroCluster 配置中的集群。您必须在两个集群上执行每个操作，但更新集群除外。




Updating site A automatically updates site B.

- 相关信息 *

"升级 ONTAP"

# 获取 ONTAP 软件映像

对于 ONTAP 9.4 及更高版本，您可以将 ONTAP 软件映像从 NetApp 支持站点复制到本地文件夹。对于从 ONTAP 9.3 或更早版本升级的系统，您必须将 ONTAP 软件映像复制到网络上的 HTTP 服务器或 FTP 服务器。

要将集群升级到 ONTAP 的目标版本，您需要访问软件映像。您可以从 NetApp 支持站点获取适用于您的平台型号的软件映像，固件版本信息和最新固件。您应注意以下重要信息：

- 软件映像特定于平台型号。

  您必须为集群获取正确的映像。

- 软件映像包括在发布给定版本的 ONTAP 时可用的最新版本系统固件。
- 如果要将使用 NetApp 卷加密的系统升级到 ONTAP 9.5 或更高版本，则必须下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

  如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像升级采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，则必须复制 ONTAP 9.5 和 9.7 的软件映像。

步骤

1. 在 NetApp 支持站点的 * 软件下载 * 区域中找到目标 ONTAP 软件。
2. 复制软件映像。
   - 对于 ONTAP 9.3 或更早版本，请将软件映像（例如， `93_q_image.tgz` ）从 NetApp 支持站点复制到 HTTP 服务器或 FTP 服务器上要提供此映像的目录
   - 对于 ONTAP 9.4 或更高版本，请将软件映像（例如， `97_q_image.tgz` ）从 NetApp 支持站点复制到要从中提供此映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上的目录或复制到本地文件夹。

# 更新单节点集群

## 您可以使用 System Manager 更新单节点集群。

开始之前

- 集群必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本。
- 您必须已将软件映像从 NetApp 支持站点复制到网络上的 HTTP 服务器，网络上的 FTP 服务器或本地系统，以便节点可以访问此映像。

  "获取 ONTAP 软件映像"

关于此任务

- 从 System Manager 9.5 开始，您可以更新双组件 MetroCluster 配置中的单节点集群。

  您必须在这两个站点上执行此操作。

- 更新 MetroCluster 配置中的单节点集群不会造成系统中断。

  集群重新启动时， System Manager 用户界面不可用。

- 在 System Manager 9.4 及更高版本中，您可以更新非 MetroCluster 配置中的单节点集群。

  更新非 MetroCluster 配置中的单节点集群会造成系统中断。更新期间，客户端数据不可用。

- 如果在更新托管集群管理 LIF 的节点时尝试执行其他任务，则可能会显示一条错误消息。

  您必须等待更新完成，然后才能执行任何操作。

- 如果在 System Manager 9.4 中配置了 NVMe 协议，并且您从 System Manager 9.4 更新到 System Manager 9.5 ，则 NVMe 协议将在没有许可证的情况下提供 90 天的宽限期。

  此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

- 如果未在 System Manager 9.5 中配置 NVMe 协议，而您从 System Manager 9.5 更新到 System Manager 9.6 ，则不会提供宽限期，您必须安装 NVMe 许可证才能使用 NVMe 协议。

  此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
2. 在 * 集群更新 * 选项卡中，添加新的软件映像或选择可用的软件映像。

| 如果您要 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 从本地客户端添加新软件映像 | a. 单击 * 从本地客户端添加 * 。<br>b. 搜索软件映像，然后单击 * 打开 * 。 |
| 从 NetApp 支持站点添加新的软件映像 | a. 单击 * 从服务器添加 * 。<br>b. 在添加新软件映像对话框中，输入用于保存从 NetApp 支持站点下载的映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器的 URL 。<br><br>对于匿名 FTP ，必须以 `ftp://anonymous@ftpserver` 格式指定 URL 。<br><br>c. 单击 * 添加 * 。 |
| 选择一个可用映像 | 从列出的映像中选择一个。 |

3. 单击 * 验证 * 以运行更新前验证检查，以验证集群是否已做好更新准备。

   验证操作将检查集群组件以验证是否可以完成更新，然后显示任何错误或警告。验证操作还会显示更新软件之前必须执行的任何必要补救措施。

   > 在继续更新之前，您必须针对这些错误执行所有必要的补救措施。尽管您可以忽略警告的补救措施，但最佳做法是在继续更新之前执行所有补救措施。

4. 单击 * 下一步 * 。
5. 单击 * 更新 * 。

   此时将再次执行验证。

   - 验证完成后，一个表将显示任何错误和警告，以及继续操作前需要采取的任何补救措施。
   - 如果验证完成后出现警告，您可以选择 * 继续出现警告的更新 * 复选框，然后单击 * 继续 * 。验证完成且更新正在进行中时，更新可能会因错误而暂停。您可以单击错误消息以查看详细信息，然后执行补救

措施，然后再恢复更新。

更新成功完成后，节点将重新启动，您将重定向到 System Manager 登录页面。如果节点重新启动需要很长时间，则必须刷新浏览器。

6. 登录到 System Manager ，单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * > * 更新历史记录 * ，然后查看详细信息，以验证集群是否已成功更新到选定版本。

# 无中断更新集群

## 您可以使用 System Manager 将运行 ONTAP 8.3.1 或更高版本的集群或高可用性（HA）对中的各个节点更新为特定版本的 ONTAP 软件，而不会中断对客户端数据的访问。

开始之前

- 所有节点都必须位于 HA 对中。
- 所有节点都必须运行状况良好。
- 您必须已将软件映像从 NetApp 支持站点复制到网络上的 HTTP 服务器或 FTP 服务器，以便节点可以访问此映像。

  "获取 ONTAP 软件映像"

关于此任务

- 如果在更新托管集群管理 LIF 的节点时尝试从 System Manager 执行其他任务，则可能会显示错误消息。

  您必须等待更新完成，然后才能执行任何操作。

- 对于节点数少于八个的集群，将执行滚动更新；对于节点数超过八个的集群，将执行批量更新。

  在滚动更新中，集群中的节点一次更新一个。在批量更新中，多个节点会并行更新。

- 您可以无中断地将 ONTAP 软件从一个长期服务（Long-Term Service， LTS）版本更新到下一个 LTS 版本（LTS+1）。

  例如，如果 ONTAP 9.1 和 ONTAP 9.3 是 LTS 版本，则可以无中断地将集群从 ONTAP 9.1 更新到 ONTAP 9.3 。

- 从 System Manager 9.6 开始，如果在 System Manager 9.5 中配置了 NVMe 协议，并且您从 System Manager 9.5 升级到 System Manager 9.6 ，则您将不再有 90 天的宽限期来在没有许可证的情况下使用 NVMe 协议。如果在从 ONTAP 9.5 升级到 9.6 时宽限期有效，则此宽限期必须替换为有效的 NVMeoF 许可证，以便您可以继续使用 NVMe 功能。

  此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

- 如果未在 System Manager 9.5 中配置 NVMe 协议，而您从 System Manager 9.5 更新到 System Manager 9.6 ，则不会提供宽限期，您必须安装 NVMe 许可证才能使用 NVMe 协议。

  此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

- 从 ONTAP 9.5 开始，必须为使用 NVMe 协议的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。此外，您还可以为每个节点最多创建两个 NVMe LIF 。升级到 ONTAP 9.5 时，您必须确保使用 NVMe 协议为 HA 对中

的每个节点至少定义一个 NVMe LIF 。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
2. 在 * 更新 * 选项卡中，添加新映像或选择可用映像。

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 从本地客户端添加新软件映像 | a. 单击 * 从本地客户端添加 * 。<br>b. 搜索软件映像，然后单击 * 打开 * 。 |
| 从 NetApp 支持站点添加新的软件映像 | a. 单击 * 从服务器添加 * 。<br>b. 在添加新软件映像对话框中，输入用于保存从 NetApp 支持站点下载的映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器的 URL 。<br><br>对于匿名 FTP ，必须以 `ftp://anonymous@ftpserver` 格式指定 URL 。<br><br>c. 单击 * 添加 * 。 |
| 选择一个可用映像 | 从列出的映像中选择一个。 |

3. 单击 * 验证 * 以运行更新前验证检查，以验证集群是否已做好更新准备。

   验证操作将检查集群组件，以验证更新是否可以无中断地完成，然后显示任何错误或警告。此外，它还会显示在更新软件之前必须执行的任何必要补救措施。

   > 在继续更新之前，您必须针对这些错误执行所有必要的补救措施。尽管您可以忽略警告的补救措施，但最佳做法是在继续更新之前执行所有补救措施。

4. 单击 * 下一步 * 。
5. 单击 * 更新 * 。

   此时将再次执行验证。

   - 验证完成后，一个表将显示任何错误和警告，以及继续操作前需要采取的任何补救措施。
   - 如果验证完成后出现警告，您可以选择 * 继续出现警告的更新 * 复选框，然后单击 * 继续 * 。验证完成且更新正在进行中时，更新可能会因错误而暂停。您可以单击错误消息以查看详细信息，然后执行补救措施，然后再恢复更新。

   更新成功完成后，节点将重新启动，您将重定向到 System Manager 登录页面。如果节点重新启动需要很长时间，则必须刷新浏览器。

6. 登录到 System Manager 并单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * > * 更新历史记录 * ，然后查看详细信息，以验证集群是否已成功更新到选定版本。

   - 相关信息 *

=

# 集群更新窗口

## 您可以使用集群更新窗口无中断地自动更新集群，也可以在中断的情况下更新单节点集群。

### 选项卡

- * 集群更新 *

  可用于无中断地执行自动集群更新，也可在中断的情况下更新单节点集群。

- * 更新历史记录 *

  显示先前集群更新的详细信息。

### 集群更新选项卡

通过 "Cluster Update" 选项卡，您可以无中断地自动更新集群，也可以无中断地更新单节点集群。

### 命令按钮

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- * 选择 *

  您可以选择要更新的软件映像版本。

  - 集群版本详细信息：显示当前使用的集群版本以及节点或高可用性（ HA ）对的版本详细信息。
  - 可用软件映像：用于选择要更新的现有软件映像。

    或者，您也可以从 NetApp 支持站点下载软件映像并添加此映像以进行更新。

- * 验证 *

  您可以根据更新的软件映像版本查看和验证集群。更新前验证将检查集群是否处于可供更新的状态。如果验证完成后出现错误，则会显示一个表，其中显示了各个组件的状态以及所需的错误更正操作。

  只有在验证成功完成后，才能执行更新。

- * 更新 *

  您可以将集群中的所有节点或集群中的 HA 对更新为选定版本的软件映像。在更新过程中，您可以选择暂停更新，然后可以取消或恢复更新。

如果发生错误，更新将暂停，并显示一条错误消息以及补救步骤。您可以选择在执行补救步骤后恢复更新，也可以选择取消更新。更新成功完成后，您可以查看包含节点名称，正常运行时间，状态和 ONTAP 版本的表。

## 更新历史记录选项卡

显示有关集群更新历史记录的详细信息。

## 更新历史记录列表

- * 映像版本 *

  指定要将节点更新到的 ONTAP 映像版本。

- * 软件更新已安装在 * 上

  指定安装更新的磁盘类型。

- * 状态 *

  指定软件映像更新的状态（更新是成功还是已取消）。

- * 开始时间 *

  指定更新开始的时间。

- * 完成时间 *

  指定更新完成的时间。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 更新所需时间 *

  指定完成更新所用的时间。

- * 先前版本 *

  指定更新前节点的 ONTAP 版本。

- * 更新版本 *

  指定更新后节点的 ONTAP 版本。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.